

OPTIMISATION DE LA FIABILITÉ D'UN RÉSEAU

Par:
Osée IWELIA



Concept de l'optimisation

La révolution numérique dans l'optimisation du réseau a impacté le monde de l'entreprise et les services publics. Ainsi les nouvelles méthodes d'innovation à adopter pour une entreprise nécessite d'élaborer une stratégie pour réinventer l'entreprise à partir de son Système d'Informations via son réseau.

Ainsi ladite optimisation selon les besoins des entreprises s'applique aux applications, aux serveurs, au stockage et aux réseaux. Il s'agit de la manière la plus efficace de promouvoir les besoins de l'évolution des technologies de l'information et le développement rapide des services sur le Web qui en réalité ont impulsé de nouvelles approches permettant la mise en place des architectures souples, évolutives, aptes à satisfaire les besoins d'agilité de l'entreprise.

Concept de l'optimisation

L'environnement actuel de l'infrastructure réseau dans un Datacenter est dominé par des charges d'exploitations très élevées due essentiellement :

- À la prolifération des serveurs physiques en format 'rack' dans le Datacenter,
- À la mauvaise politique d'adressage et d'administration des IPs
- À une utilisation non optimale des ressources mémoires et processeurs de ces serveurs, vu que la plupart des machines ont un taux de consommation des ressources très faibles,
- À la consommation électrique élevée de tous ces serveurs qui exigent chacun un câble d'alimentation électrique et une prise sur l'onduleur,
- Au réchauffement élevé des machines nécessitant un système de climatisation très puissant et coûteux,

Concept de l'optimisation

- À l'acquisition des licences systèmes pour les serveurs ainsi qu'au renouvellement de leurs supports annuels,
- Au besoin croissant en espace dans la salle serveur lié à l'ajout de nouvelles applications, donc de nouvelles machines,
- À la mobilisation des ressources humaines importantes pour la gestion et la maintenance des équipements,
- Au manque d'un réseau de stockage SAN commun aux serveurs,
- Au manque d'un site de secours actif et en réplication avec le site de Production,
- Au cout élevé de pièces de rechange au vu du nombre de serveurs et enfin au cout d'investissement très élevés liés au renouvellement des machines vétustes.



1. Virtual Machines

The basic cloud building block that gives you full access to a virtual machine with persistent storage that you completely own and control. You deploy, manage and architect resilience yourself across collections of VMs. These are most similar to VMs on-premise and are the easiest way to move existing workloads to the cloud.



2. Cloud Services

Managed general purpose VMs that you have access to and can do quite low level configuration and deployment of additional software in the VM. VMs are stateless and you need to architect for and store state for your applications outside the VM. The Web Role is simply a worker role with IIS already installed/configured.



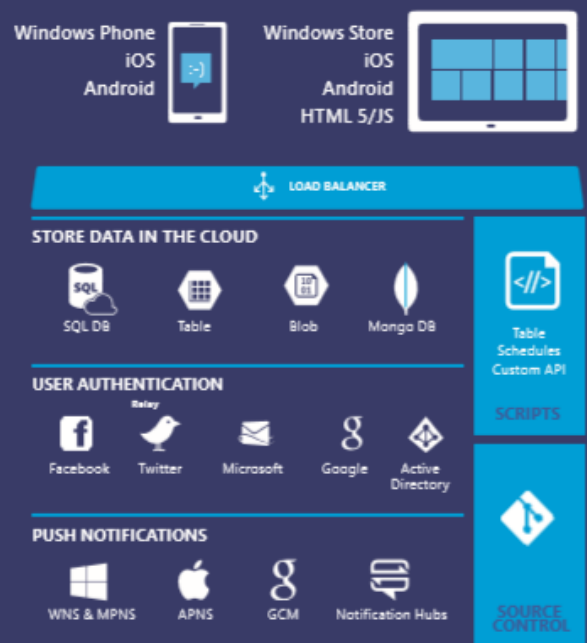
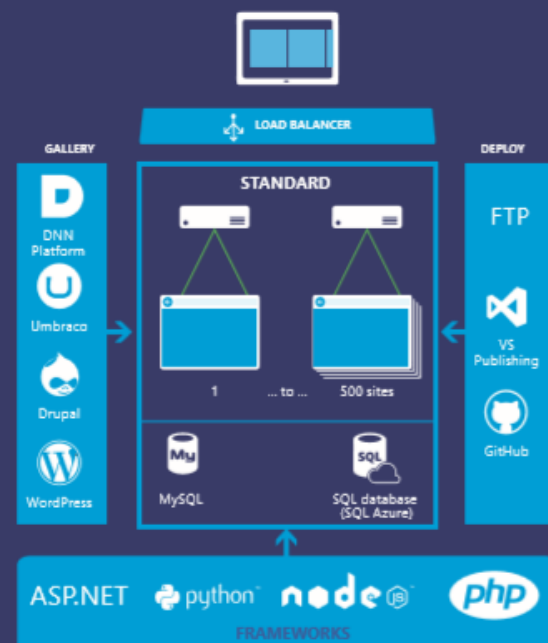
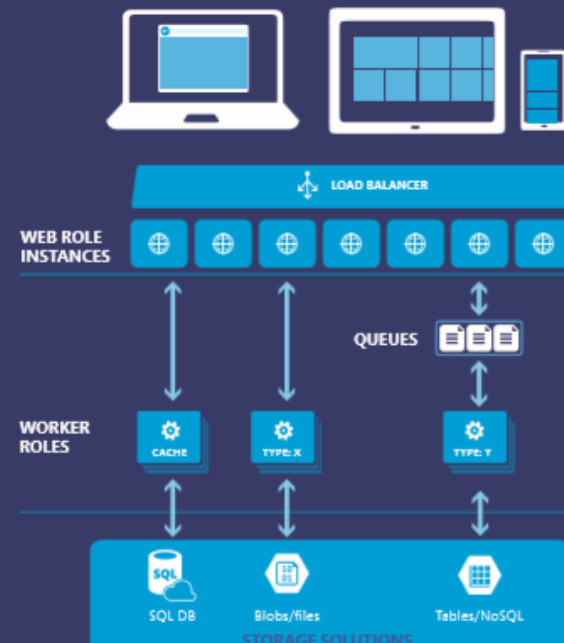
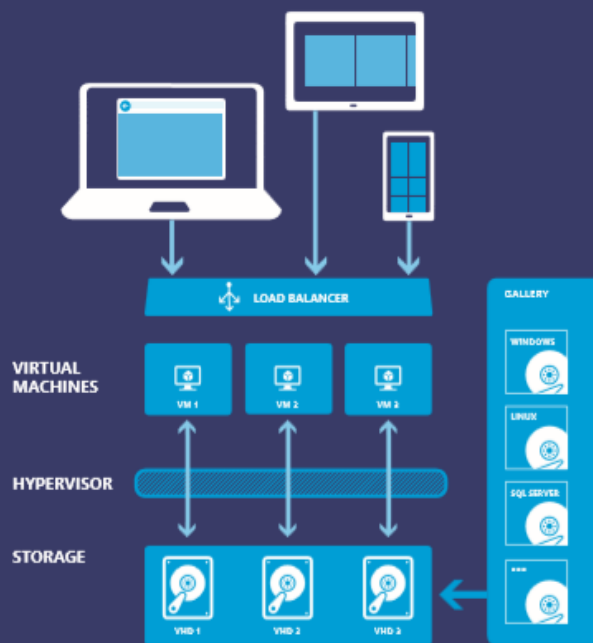
3. Web Sites

For applications that are completely web apps, the underlying VMs are abstracted from you and managed for you. You focus only on your web code and simple or integrated deployment of that code from source control. Choose from the gallery, develop with your framework, and deploy with your source control. Use the data platform of your choice.



4. Mobile Services

Devices need to call a web API to store data and execute business logic and mobile services provides this capability without you needing to worry about the underlying web API infrastructure or even worry about much of the API code to store and retrieve data from your mobile application.



DATA SERVICES



Storage

Provides many options to securely manage data. Accessible via REST APIs. Blob storage provides up to 100 terabytes per account.



SQL Database

Simple, reliable server backup to the cloud. Configure, monitor and recover backups to local or Windows Azure storage.



Import Export

Transfer large amounts of file data smoothly into blob storage. Use the management portal or send hard disks to a Windows Azure datacenter.



HDInsight

Based on Apache Hadoop, enables easy provisioning and integration of big data with tools including Microsoft Office and System Center.



SQL Data Sync

Enables regular and on-demand synchronization between instances of SQL Database and instances of either SQL Server and/or SQL Database.



Recovery Services

Easily back up Windows Server using the Hyper-V Recovery Manager. Schedule routine backups and recover files or folders.



Backup Agent

Create a backup schedule for your data using PowerShell cmdlets.



Cache

Helps applications scale and be more responsive under load by keeping data closer to application logic.

NETWORK SERVICES



Virtual Network

Provision and manage VMs in Windows Azure and securely link to your on-premises IT infrastructure.



Traffic Manager

Load-balance incoming traffic across multiple services running in the same or different datacenters.

APP SERVICES



Notification Hubs

Deliver millions of cross-platform push notifications within minutes from any application back-end, on premises or in the cloud.



Service Bus

Messaging channel for connecting your cloud applications to your on-premises applications, services, and systems.



Visual Studio Online

Host code, plan and track projects, and collaborate with team members to deliver better software.



Media Services

Build workflows to create, manage, and distribute on-demand media and live streaming events.



BizTalk Services

Build EDI services and Enterprise Application Integration (EAI) solutions in the cloud.



Active Directory

Identity and access management cloud solution: directory services, identity governance, security, and application access management.



Store

Lets you easily find, access, and manage services and data sets, directly from the management portal.



Scheduler

Lets you create jobs that call services in and outside of Windows Azure and lets you specify when and how often those jobs run.



CDN

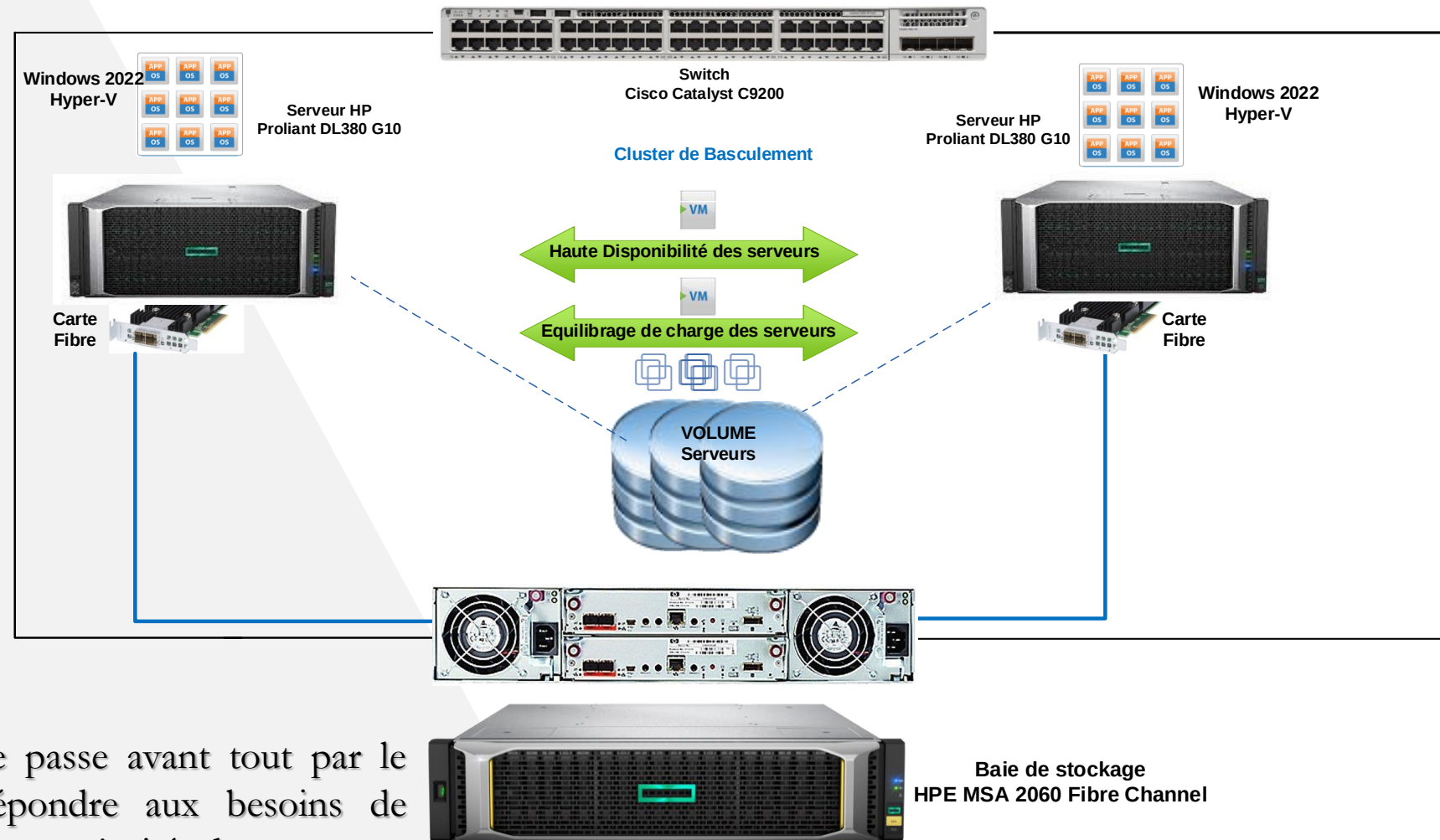
Delivers high-bandwidth content by caching blobs and static content of compute instances at physical nodes globally.



Multi Factor Authentication

Works with Active Directory to safeguard access to data and applications yet deliver a simple sign-in process.

ARCHITECTURE GLOBALE AVEC HYPER-V



L'optimisation d'une infrastructure passe avant tout par le choix technologique à opter pour répondre aux besoins de l'entreprise par exemple en utilisant en majorité des serveurs physiques indépendants HP ProLiant DL380 G9 et G10 ayant plusieurs serveurs virtuels hébergés dessus sur ses disques locaux. La gestion du parc des serveurs n'est pas centralisée et aucune résilience de site existante.

APERCU DU RACK DE PRODUCTION

Avec la consolidation, la virtualisation par exemple sous Microsoft Hyper-V avec cluster de basculement ainsi que la sauvegarde des machines virtuelles du site de Production, les deux serveurs physiques Hyper-V se connectent aux LUNs (unité logique) hébergés sur la baie de stockage commune. La haute disponibilité (HA) des machines virtuelles est assurée par le fait, que si un hôte soit SWHYPV01 ou SWHYPV02 tombe en panne ou éteint, les machines virtuelles qu'il exécute basculeront directement sur le second hôte grâce au cluster de basculement automatique mis en place, sans interruption de service.

Lorsque le nœud défaillant est à nouveau en ligne, les serveurs virtuels basculeront dessus sans souci.



Serveur Backup/Réplication

Librairie HPE StoreEasy MSL2024

Storage HPE MSA 2060 Fibre

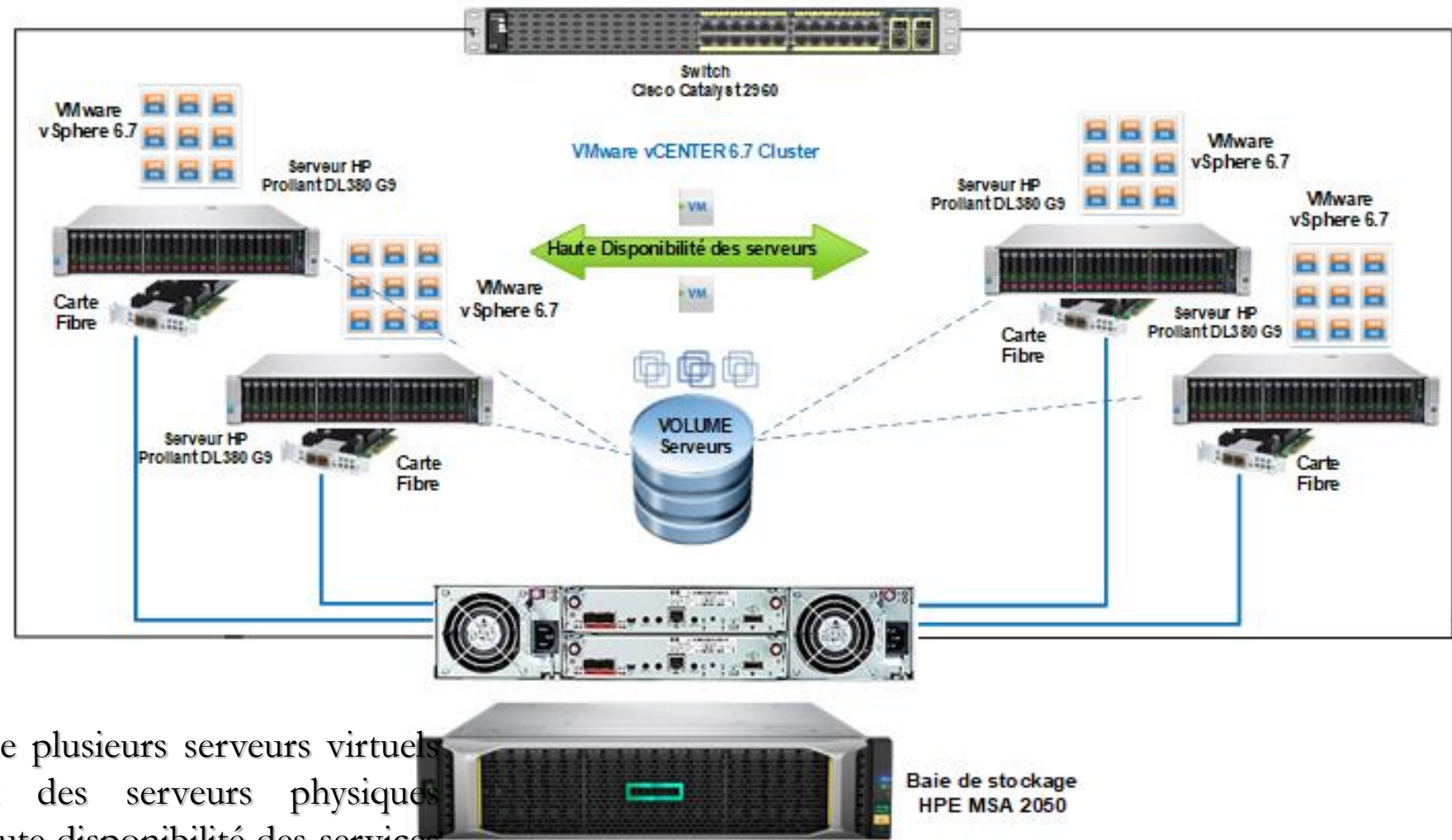
HPE SN3000B 16Gb 24-port FC Switch

HPE SN3000B 16Gb 24-port FC Switch

Serveur HPE DL380 G10

Serveur HPE DL380 G10

ARCHITECTURE GLOBALE AVEC VMWARE

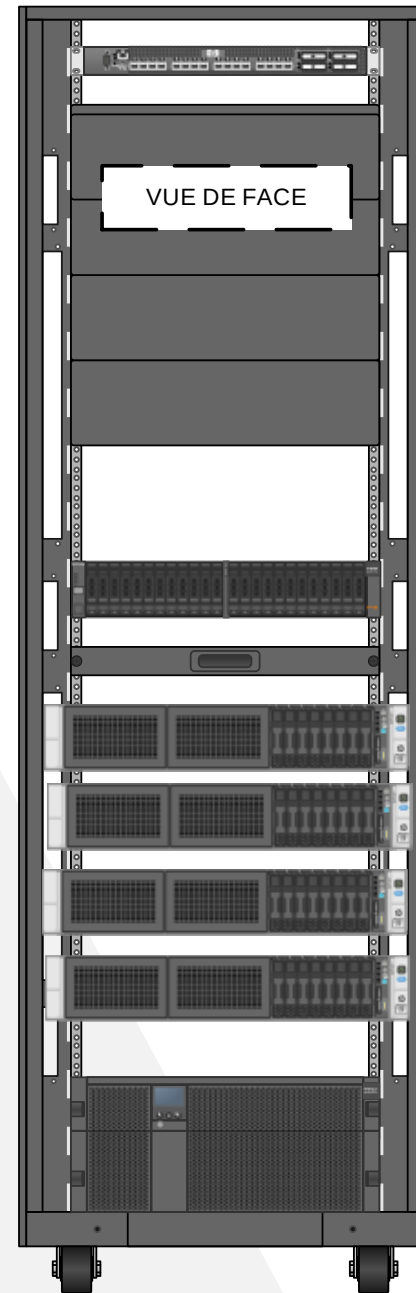


L'architecture actuelle dispose de plusieurs serveurs virtuels hébergés sur les disques locaux des serveurs physiques indépendants et sans possibilité de haute disponibilité des services mise en place, ce qui n'est pas du tout recommandé. La perte de données peut facilement arriver en tout moment.

APERCU DU RACK DE PRODUCTION

L'objectif étant d'assurer la haute disponibilité et la réplication des machines virtuelles, ces dernières seront stockées (migrées) sur un espace de stockage partagé, situé sur une baie de stockage, qui jouera le rôle de serveur de stockage SAN au niveau des serveurs « hôtes » en cluster. Qui dit cluster, dit également la possibilité de faire de la répartition de charge.

Les quatre serveurs physiques VMware existants joueront le rôle d'initiateurs puisqu'ils se connectent aux LUNs (unité logique) hébergés sur la baie de stockage. La haute disponibilité des machines virtuelles sera assurée par le fait, que si un hôte VMware tombe en panne, les machines virtuelles qu'il exécute basculeront directement sur le second VMware, sans interruption de service. Lorsque le nœud défaillant est à nouveau en ligne, on a alors le choix de rebasculer les VM dessus automatiquement (en fonction de la configuration qui sera appliquée).



SWITCH CISCO 2960

BAIE DE STOCKAGE MSA

MODULE HP KVM

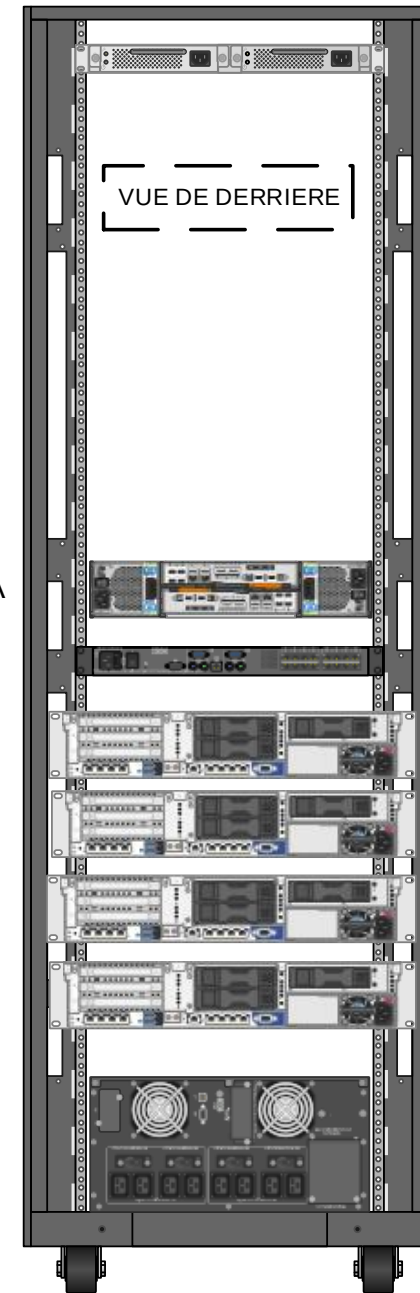
SERVER HP DL380 G9

SERVER HP DL380 G9

SERVER HP DL380 G9

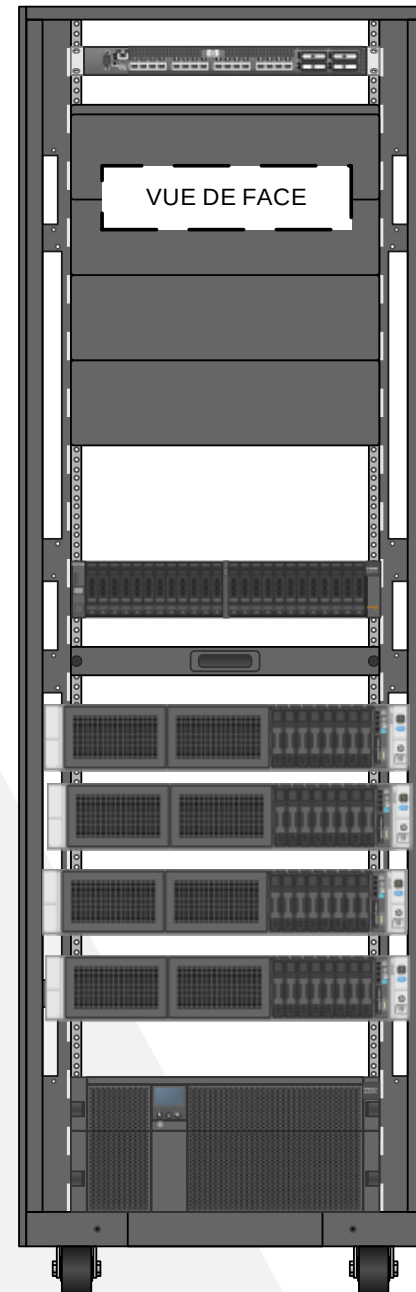
SERVER HP DL380 G9

ONDULEURS



APERCU DU RACK DE PRODUCTION

Physiquement les quatre serveurs hôtes sont connectés directement au switch Catalyst, tous les VLANs y sont déjà configurés. Les serveurs physiques seront configurés en HA (haute disponibilité) et formeront un cluster des serveurs physiques d'où le basculement des ressources seront partagées en cas d'indisponibilité de l'un d'eux.



SWITCH CISCO 2960

BAIE DE STOCKAGE MSA

MODULE HP KVM

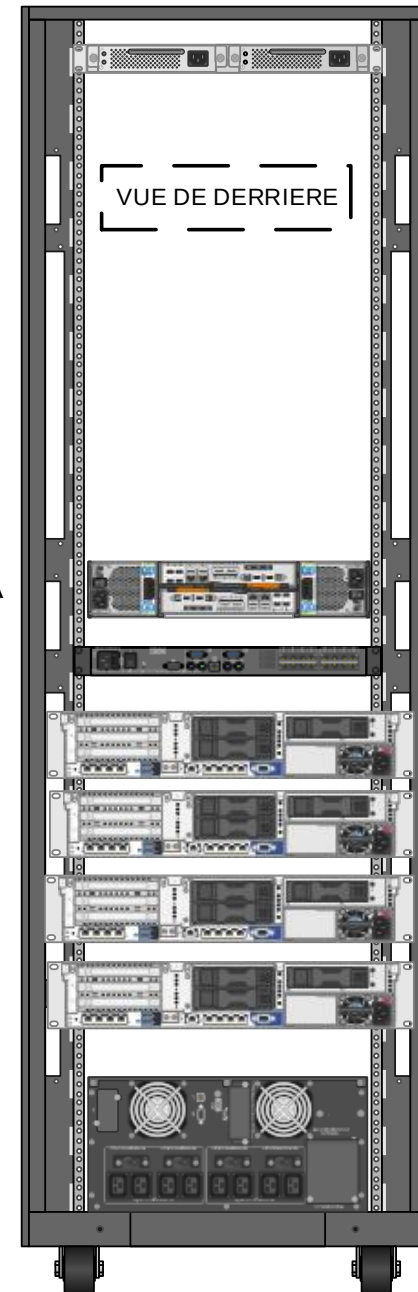
SERVER HP DL380 G9

SERVER HP DL380 G9

SERVER HP DL380 G9

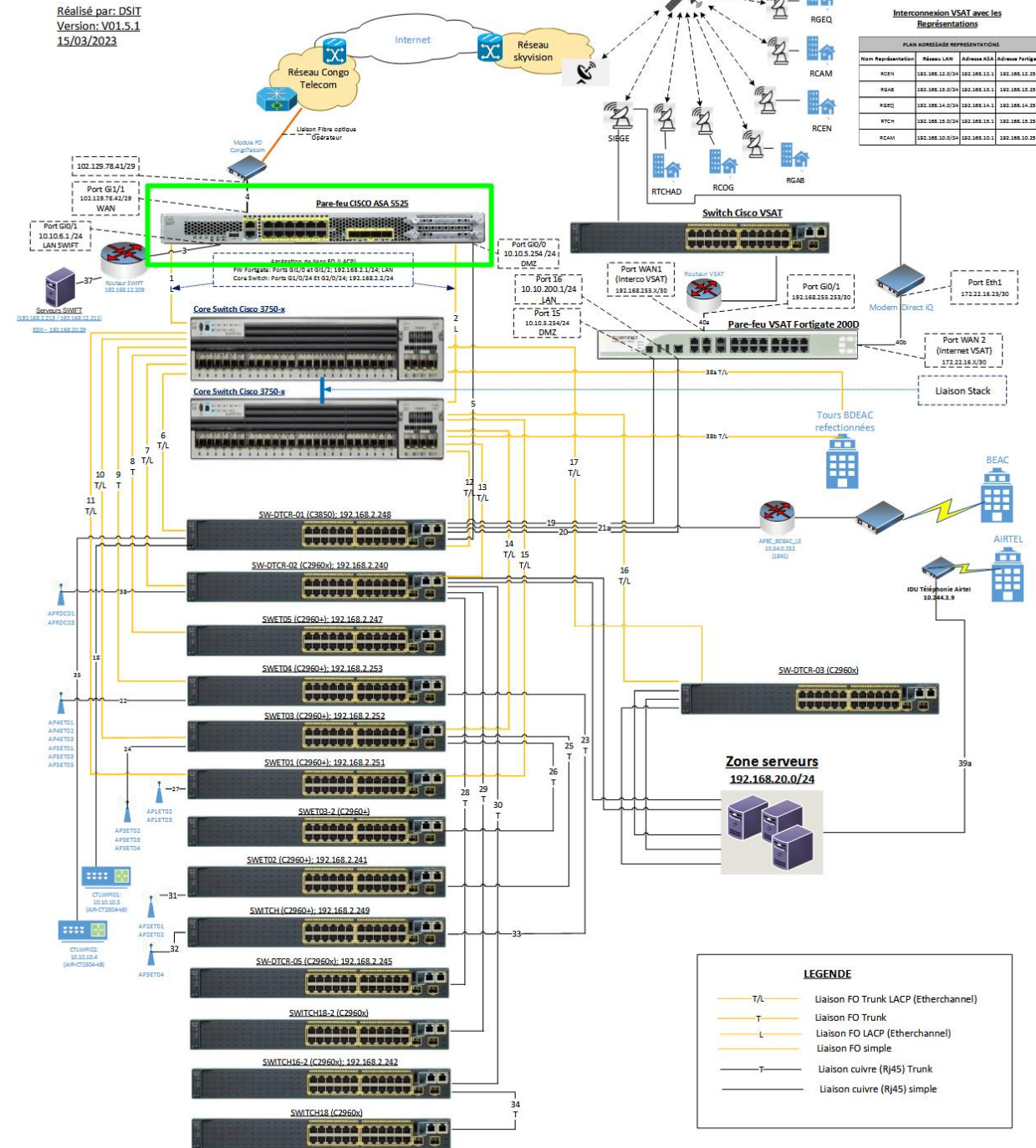
SERVER HP DL380 G9

ONDULEURS



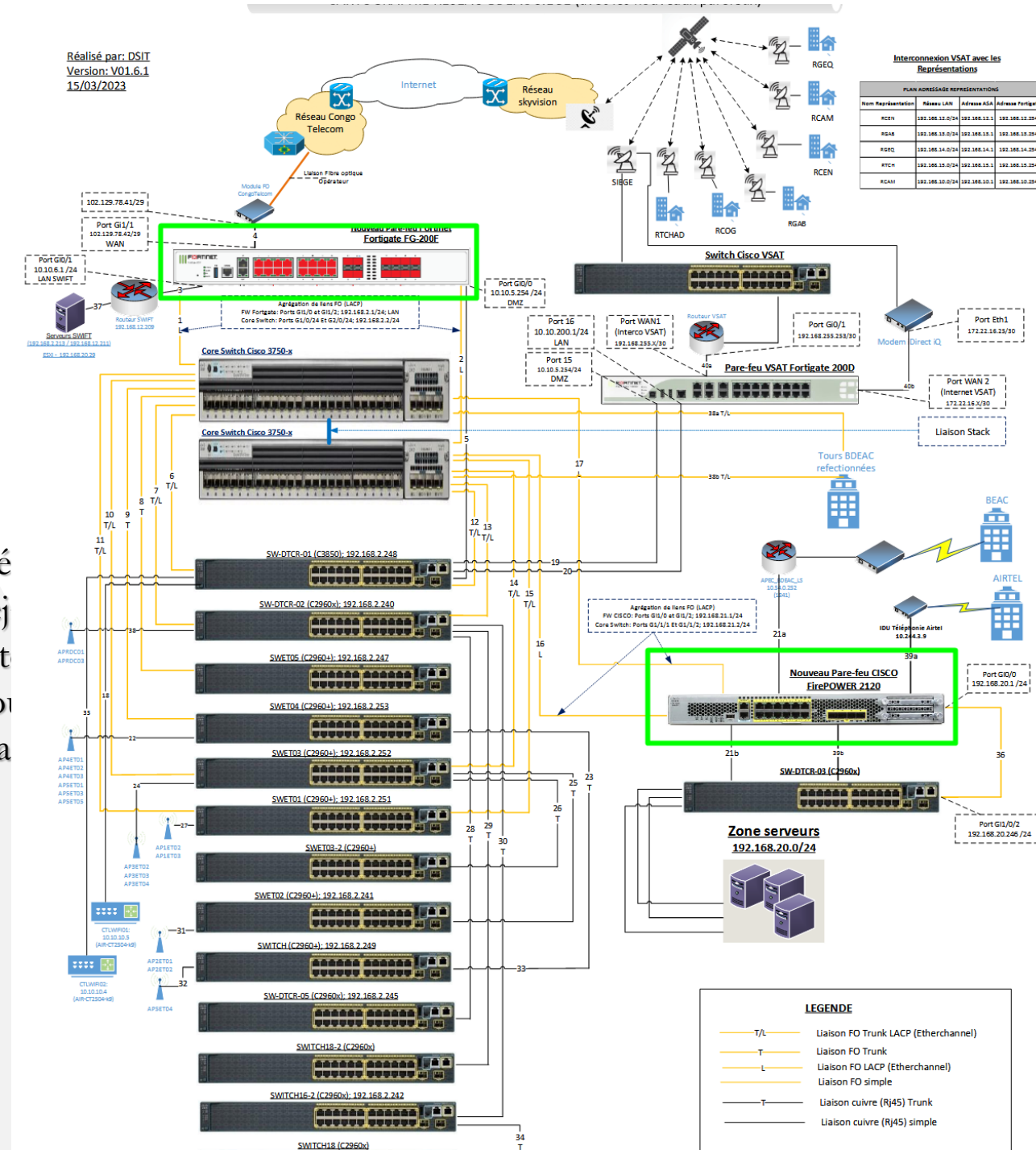
APERCU D'UN RESEAU SANS REDONDANCE

Physiquement les quatre serveurs hôtes sont connectés directement au switch Catalyst, tous les VLANs y sont déjà configurés. Les serveurs physiques seront configurés en HA (haute disponibilité) et formeront un cluster des serveurs physiques d'où le basculement des ressources seront partagées en cas d'indisponibilité de l'un d'eux.



APERCU D'UN RESEAU AVEC REDONDANCE DES DEUX PAREFEUX

Physiquement les quatre serveurs hôtes sont connecté directement au switch Catalyst, tous les VLANs y sont déjà configurés. Les serveurs physiques seront configurés en HA (haute disponibilité) et formeront un cluster des serveurs physiques d'où le basculement des ressources seront partagées en cas d'indisponibilité de l'un d'eux.



MERCI POUR
VOTRE AIMABLE
ATTENTION

